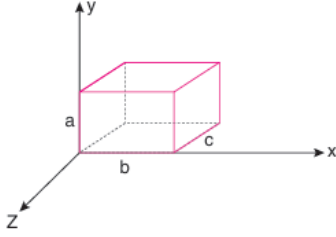


1.

Durgun hâledeki boyutları a , b , c olan dikdörtgen prizma şeklindeki cisim ışık hızına yakın hızla $+x$ yönünde hareket etmektedir.



Buna göre, aşağıdakilerden hangisi değişmez?

- A) Prizmanın taban alanı
- B) b uzunluğu
- C) Prizmanın hacmi
- D) Prizmanın toplam yüzey alanı
- E) a ve c uzunlukları

2.

- I. Işık boşlukta yayılabilir.
- II. Işık hızı gözlemcinin hareketinden bağımsız olup sadece ışık kaynağının hareketine bağlı olarak değişir.
- III. Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır.

Yukarıda verilenlerden hangileri Einstein'ın özel görelilik kuramının sonuçlarından biridir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) II ve III

3.

Michelson - Morley deneyinin sonucu İzafiyet Teoremi için önemli bir alt yapı oluşturmuştur.

Buna göre;

- I. Ether hipotezi çürütülmüştür.
- II. Işık hızı kaynağın hareketinden etkilenmez.
- III. Işığın yayılması için maddesel ortama gerek yoktur.

verilenlerden hangileri bu önemli deneyin sonuçlarındandır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

4.

Hızı $3V$ olan araç Beylem'e doğru farları açık şekilde hareket etmektedir.



Beylem ile Arif araca zıt yönlü V ve $2V$ hızları ile hareket ettiklerine göre;

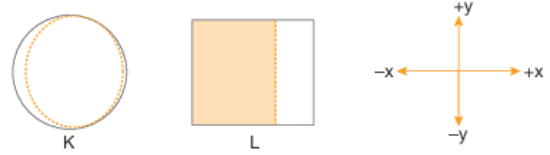
- I. Beylem'e göre ışığın hızı c 'den büyüktür.
- II. Arif'e göre ışığın hızı c 'den küçüktür.
- III. Beylem durursa aracın hızını c olarak ölçer.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I ve III

5.

Durgun haldeki K çemberi ve L kare levhasının ışık hızına yakın hızlardaki görünümü şekildeki gibidir.



Buna göre;

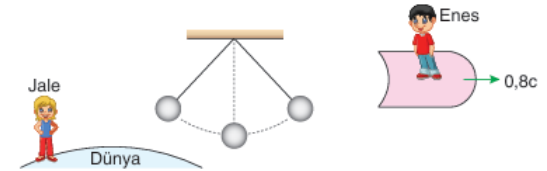
- I. K çemberi $+y$ yönünde hareket etmiştir.
- II. L levhası $+x$ yönünde hareket etmiştir.
- III. K çemberi $-x$ yönünde hareket etmiştir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ya da II
- D) II ya da III
- E) I ya da II ya da III

6.

İkizler paradoksuna göre ikiz kardeşlerden biri yeryüzünde durgun diğeri ışık hızına yakın hızlarda hareket eden uzay aracı ile yolculuk yapmaktadır. Jale, Dünya yüzünde durgun iken Enes ışık hızına yakın hızda hareket eden araç içindedir.



Yeryüzünde T periyodu ile salınım yapan sarkacın periyodu;

- I. Enes için T 'den büyüktür.
- II. Jale için T 'den küçüktür.
- III. Enes yeryüzüne indiğinde T olarak ölçer.

yargılarından hangileri doğrudur? (c : Işık hızı)

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I ve II

7.

Siyah cisim ışıması yapan bir cismin ışıma şiddeti dalga boyu grafiği şekildeki gibidir.



Buna göre, cismin sıcaklığı artırılırsa;

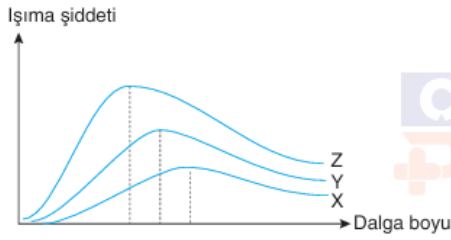
- I. Işınım şiddeti (I) artar.
- II. Dalga boyu (λ) azalır.
- III. Cismin yaydığı toplam enerji artar.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

8.

X, Y ve Z siyah cisimlerinin ışıma şiddeti dalga boyu grafiği şekildeki gibidir.

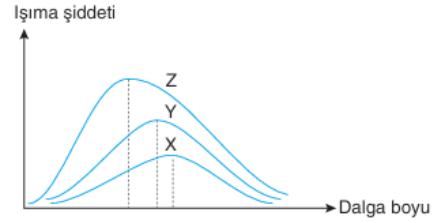


Buna göre, görünür bölgede bulunan ışımaların renkleri hangisi gibi olabilir?

	X	Y	Z
A)	Kırmızı	Yeşil	Mavi
B)	Sarı	Kırmızı	Turuncu
C)	Mavi	Kırmızı	Yeşil
D)	Yeşil	Mavi	Kırmızı
E)	Mavi	Yeşil	Kırmızı

9.

X, Y, Z cisimlerinden yayılan ışımaların maksimum şiddetine ulaştıkları dalga boyları arasındaki ilişki $\lambda_X > \lambda_Y > \lambda_Z$ dir.

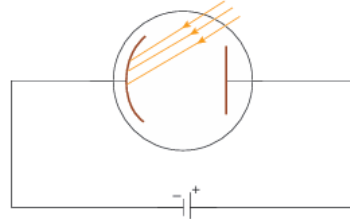


Buna göre cisimlerin sıcaklıkları arasında nasıl bir ilişki vardır?

- A) $T_X > T_Y > T_Z$ B) $T_Z = T_X > T_Y$
C) $T_X = T_Y = T_Z$ D) $T_Y > T_X = T_Z$
E) $T_Z > T_Y > T_X$

10.

Şekildeki fotosel lambaya bir ışık demeti gönderildiğinde devreden maksimum akım geçmektedir.



Buna göre devrede oluşan maksimum akımın artırılması için,

- I. Anot - katot arası uzaklık azaltılmalı
- II. Üretcin gerilimi artırılmalı
- III. Anot - katot yüzeyi artırılmalı
- IV. Işık şiddeti artırılmalı

verilenlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I B) III ve IV C) II ve IV
D) I, II ve III E) II ve III

11.

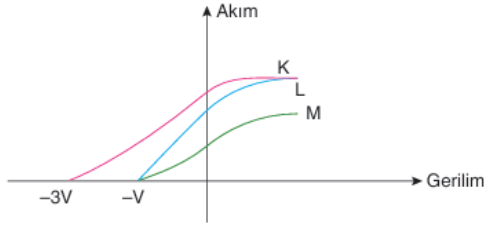
Frekansı 5f olan fotonlar, eşik frekansı 2f olan fotoselin metaline gönderildiğinde metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi 6eV oluyor.

Buna göre, aynı metale 4f frekanslı fotonlar gönderildiğinde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç eV olur?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9

12.

Aynı fotosele ayrı ayrı gönderilen K, L ve M ışıklarının akım - gerilim grafiği şekildeki gibidir.



Buna göre,

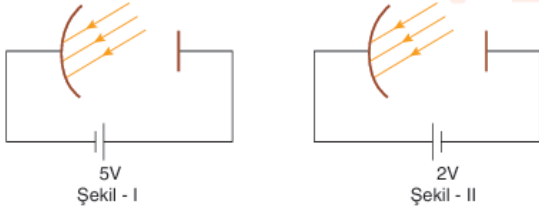
- I. Dalga boyu en küçük olan K ışınıdır.
- II. L ve M ışıkları aynı renklidir.
- III. K ve L ışıklarının ışık şiddetleri aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

13

Eşik enerjisi 3eV olan metaller kullanarak Şekil-I ve Şekil-II'deki fotosel devreler kuruluyor.



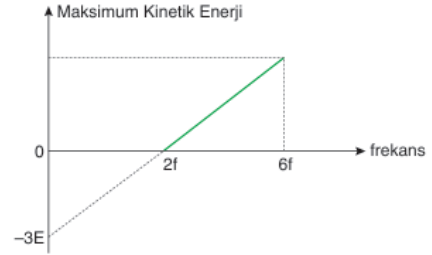
Her iki deneyde de 7eV enerjili foton gönderildiğinde Şekil-I'deki devredeki elektronların enerjisi E_1 , Şekil-II'deki devrede ise E_2 oluyor.

Buna göre E_1 ve E_2 kaç eV'dir?

	E_1 (eV)	E_2 (eV)
A)	9	2
B)	4	6
C)	7	2
D)	4	2
E)	9	6

14.

Bir fotoelektrik devrede, gelen fotonların frekansının koparılan elektronların maksimum kinetik enerjisine bağlı grafiği şekildeki gibidir.



Buna göre,

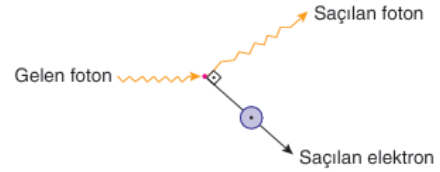
- I. Grafiğin eğimi planck sabiti'ni verir.
- II. Metalin eşik enerjisi 3E dir.
- III. Gelen fotonun enerjisi 6E dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II
D) II ve III E) I ve III

15.

Compton olayındaki foton ve elektron çarpışmasında enerji skaler, momentum vektörel olarak korunur.



10E enerjili ve 5P momentumlu foton duran serbest elektrona çarpınca elektronun enerjisi 6E, momentumu 4P oluyor.

Buna göre saçılan fotonla ilgili;

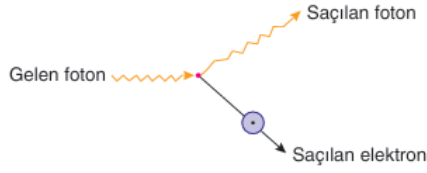
- I. Enerjisi 8E dir.
- II. Momentumu 3P dir.
- III. Foton enerji kaybettiği için hızı azalır.

verilen yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

16.

Yüksek enerjili bir foton durgun bir elektrona çarparak şekildeki gibi saçılıyor.



Buna göre;

- I. Saçılan fotonun hızı, gelen fotonun hızından küçüktür.
- II. Saçılan fotonun dalga boyu, gelen fotonunkinden büyüktür.
- III. Çarpışmada momentum vektörel olarak korunur.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

17

De Broglie dalga boyları eşit olan iki parçacığın;

- I. Kütleleri
- II. Süratleri
- III. Momentum büyüklükleri
- IV. Enerjileri

nüceliklerinden hangileri kesinlikle eşittir?

- A) III ve IV B) I ve IV C) II ve III
D) I ve II E) Yalnız III

18.

Günlük yaşamımızdaki görüntüleme cihazlarından;

- I. Tomografi
- II. Manyetik Rezonans (MR)
- III. Ultrason (USG)

hangilerinde hem 3 boyutlu görüntü elde edilir hem de elektromanyetik dalga yayılır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

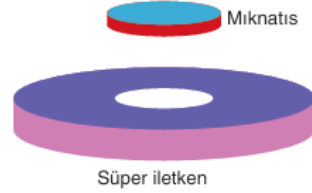
19.

Aşağıda tıp alanında kullanılan araçlardan hangisi mekanik dalgalarla çalışır?

- A) MR (Manyetik Rezonans) Cihazı
B) Ultrason Cihazı
C) BT (Bilgisayarlı Tomografi) Cihazı
D) PET Cihazı
E) Röntgen Cihazı

20.

Şekildeki gibi (T_c) kritik sıcaklıktaki süper iletken madde- nin, ters manyetik alan oluşturduğu yani manyetik alanı dışladığı gözlenmektedir.



Buna göre,

- I. MR Cihazı
- II. Parçacık Hızlandırıcılar
- III. Maglev Treni

hangilerinde süper iletkenlikten faydalanılır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

21.

- PET cihazı
- Manyetik rezonans cihazı
- Röntgen cihazı
- Sonar cihazı
- Ultrason cihazı

Yukarıda verilen görüntüleme cihazlarının kaç tanesinde elektromanyetik dalga kullanılır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

22.

- a. Röntgen
- b. Manyetik Rezonans (MR)
- c. Bilgisayarlı Tomografi (BT)
- d. Ultrason

Yukarıda verilen görüntüleme cihazlarında kullanılan dalgalar şunlardır:

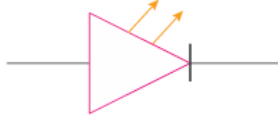
- I. Ses dalgaları
- II. X ışınları
- III. Radyo dalgaları

Buna göre cihaz - dalga eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	a	b	c	d
A)	I	II	I	III
B)	II	III	II	I
C)	III	I	III	II
D)	II	III	I	I
E)	III	II	II	III

23.

Yarı iletken malzemeden yapılmış LED'ler, ışık yayan di-yot olarak bilinir.



Buna göre, LED'ler ile ilgili;

- I. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürürler.
- II. Farklı gerilim değerlerinde farklı renklerde ışık yayarlar.
- III. Tasarruflu olup uzun ömürlüdürler.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) II ve III C) I ve III
D) I, II ve III E) Yalnız III

24.

Termal kameralarla ilgili;

- I. Ses dalgalarıyla görüntü elde edilir.
- II. Maddelerden yayılan kızılötesi ışınımın tespiti yapılır.
- III. Sadece karanlık ortamlarda görüntü elde edilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

25.

- I. Diyot, akımın tek yönde geçmesine izin verdiği için alternatif akımın doğru akıma dönüştürülmesinde kullanılır.
- II. Transistör, akım, gerilim ya da sinyal yükseltme görevi görür.
- III. Güneş pilleri, enerji verimi yüksek araçlardır.

Yukarıda yarı iletken malzemelerin kullanıldığı cihazlar ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) I ve III C) Yalnız II
D) II ve III E) I, II ve III

26.

Lazer ışığını oluşturan fotonlar;

- I. Aynı fazdadır.
- II. Elektromanyetik dalgalardır.
- III. Aynı frekansa sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

1.E 2.C 3.E 4.C 5.D 6.D 7.E 8.A 9.E
10.B 11.B 12.E 13.A 14.B 15.B 16.D 17.E
18.D 19.B 20.E 21.C 22.B 23.D 24.B 25.A
26.E 27.D 28.A 29.A 30.D

27.

Süper iletken maddelerin kritik sıcaklığı (T_c), madde-nin;

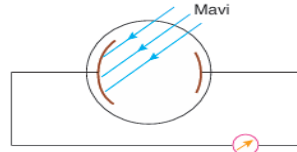
- I. Bulunduğu ortama
- II. Cinsine
- III. Saf ya da alaşım olmasına

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

- A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

28.

Fotosel devrenin katoduna gönderilen mavi renkli ışık metale düşürüldüğünde kopan elektronların De Broglie dalga boyu λ , ampermetrede oluşan akım i_o olmaktadır.



Aynı fotoसेle ışık şiddeti artırılarak kırmızı renkli ışık düşürüldüğünde i_o ve λ değerleri nasıl değişir?

	i_o	λ
A)	Artar	Artar
B)	Artar	Azalı
C)	Değişmez	Artar
D)	Azalı	Değişmez
E)	Değişmez	Değişmez

29.

K: Alternatif akımı doğru akıma çevirirler.

L: Elektronik devreleri yükselteç olarak kullanılır.

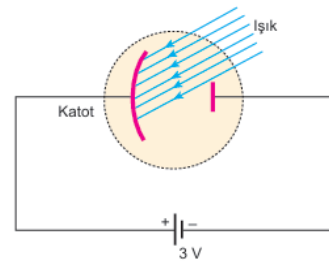
M: Çalışması için foton soğurulması gerekir.

Buna göre K, L ve M araçları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	K	L	M
A)	Diyot	Transistör	Güneş pili
B)	Transistör	Diyot	Led
C)	Diyot	Transistör	Led
D)	Transistör	Led	Diyot
E)	Led	Diyot	Transistör

30.

Katodunun eşik enerjisi 3,2 eV olan bir fotosel tüpü, kutupları arasındaki potansiyel farkı 3 V olan bir üretece şekildeki gibi bağlanmıştır.



Tüpün katoduna 12 eV enerjili fotonlar gönderildiğinde katottan sökülen elektronlar anoda en çok kaç eV'lik kinetik enerji ile çarpar?

- A) 2 B) 3 C) 3,4 D) 5,8 E) 6,6